



ARCHIVO 47

Juan Manuel Ramos Beltrán

Deiby Alexander Villamizar Perdomo

Corporacion Tecnologica Industrial Colombiana

Ingeniería de Sistemas

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	4
Planteamiento del problema	4
Justificación	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Alcance	8
Fase de análisis	9
6.1. identificación de la necesidad	9
6.2. Identificación de los interesados	9
6.3. Análisis del funcionamiento del sistema	10
6.4. Análisis de entradas, procesos y salidas	10
6.5. Supuestos y restricciones	11
6.6. Priorización de las funcionalidades	11
Plan de pruebas	12
7.1. Tipos de pruebas	12
7.2. Casos de prueba	12
7.3 Criterios de aprobación	13
Metodología de desarrollo	14
7.1. Adaptación de Scrum para ARCHIVO 47	14
7.2. Justificación de la metodología	15

Actores del sistema	16
8.1. Investigador	16
8.2. Administrador	17
Reglas de negocio iniciales	17
Casos de uso	19
10.1. Listado de casos de uso	19
10.2. Diagrama general de casos de uso	22
Requisitos funcionales	24
11.1. Gestión de usuarios	24
11.2. Gestión de casos	24
11.3. Investigación del caso	25
11.4. Pistas y acertijos	26
11.5. Resolución del caso	27
11.6. Progreso y logros	28
11.7. Administración	29
Requisitos no funcionales	29
Arquitectura del sistema	31
13.1. Diagrama de arquitectura por capas	32
13.2. Capa de presentación	32
13.3. Capa de lógica de negocio	33
13.4. Capa de acceso a datos	34
¿Por qué utilizar Java?	35
¿Por qué Spring Boot?	35

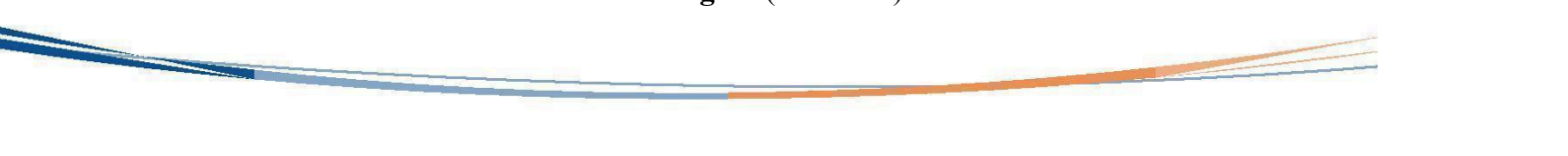
¿Por qué HTML, CSS y JavaScript?	36
16.1. HTML5	36
16.2. CSS3	36
16.3. JavaScript	37
¿Por qué MySQL?	37
Conclusiones	39
Referencias bibliográficas	41

INTRODUCCIÓN

ARCHIVO 47 es una plataforma web interactiva orientada a la investigación y resolución de casos ficticios. El sistema propone una experiencia en la que los usuarios deben analizar diferentes fuentes de información para construir una teoría sobre un caso determinado.

A diferencia de una actividad tradicional en la que se proporciona directamente la solución, **ARCHIVO 47** presenta al usuario un expediente compuesto por diferentes elementos de investigación, como personas involucradas, evidencias, fotografías, documentos, mensajes, llamadas, ubicaciones, horarios, declaraciones y pistas.

Bogotá (colombia)



El usuario deberá consultar, relacionar y analizar esta información para reconstruir los acontecimientos del caso y finalmente presentar una teoría sobre lo ocurrido.

La plataforma contará con mecanismos para registrar el progreso de cada investigación, almacenar las respuestas del usuario, gestionar pistas y acertijos, establecer resultados y otorgar logros de acuerdo con las acciones realizadas durante las investigaciones.

El sistema también contará con un módulo administrativo que permitirá gestionar los casos y sus diferentes elementos, permitiendo ampliar progresivamente el contenido de la plataforma sin modificar la estructura principal del sistema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, muchas experiencias de entretenimiento relacionadas con investigación y resolución de misterios presentan la información de manera lineal, proporcionando al usuario una secuencia predeterminada de acontecimientos o una solución previamente establecida.

Esto limita la posibilidad de que el usuario pueda explorar diferentes fuentes de información, relacionar evidencias y construir sus propias hipótesis a partir de los datos disponibles.

Además, cuando este tipo de actividades se realizan de manera física o mediante documentos independientes, puede resultar difícil organizar y controlar elementos como evidencias, personajes, documentos, mensajes, llamadas, ubicaciones y líneas temporales.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar una plataforma que permita centralizar toda la información de un caso ficticio en un entorno digital, proporcionando al usuario herramientas para consultar los elementos del expediente, analizar las evidencias y registrar el proceso de investigación.

ARCHIVO 47 busca solucionar esta necesidad mediante una plataforma web que permita gestionar casos ficticios de investigación y ofrecer al usuario una experiencia interactiva en la que la resolución dependa del análisis y relación de la información disponible.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de ARCHIVO 47 permitirá implementar una plataforma web que integre diferentes componentes de ingeniería de software, incluyendo gestión de usuarios, manejo de información, persistencia de datos, autenticación, relaciones entre entidades y procesamiento de las acciones realizadas durante una investigación.

El proyecto requiere estructurar y relacionar diferentes tipos de información pertenecientes a un mismo caso, tales como sospechosos, evidencias, ubicaciones, documentos, mensajes, llamadas, pistas y acertijos. Esto permite aplicar conceptos de modelado de bases de datos y establecer relaciones entre las diferentes entidades del sistema.

Además, la plataforma permitirá implementar una arquitectura organizada por capas, separando la presentación, la lógica de negocio y la gestión de datos. Esto facilitará el mantenimiento, escalabilidad y evolución del sistema.

Desde el punto de vista del usuario, ARCHIVO 47 busca proporcionar una experiencia interactiva en la que la persona tenga un papel activo dentro de la investigación, en lugar de limitarse a consultar información.

La estructura del sistema permitirá agregar nuevos casos posteriormente, reutilizando la misma infraestructura tecnológica y evitando la necesidad de desarrollar nuevamente las funcionalidades principales.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web interactiva para la investigación y resolución de casos ficticios, que permita a los usuarios consultar, analizar y relacionar diferentes fuentes de información, registrar su progreso y presentar una teoría sobre cada caso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una estructura de base de datos que permita almacenar y relacionar la información correspondiente a usuarios, casos, sospechosos, evidencias, documentos, mensajes, llamadas, ubicaciones, pistas y demás elementos de investigación.
- Implementar un sistema de autenticación que permita registrar usuarios y controlar el acceso a las funcionalidades de la plataforma.
- Desarrollar un módulo de gestión de casos que permita presentar al usuario diferentes expedientes de investigación.
- Implementar un módulo de investigación que permita consultar las diferentes fuentes de información asociadas a cada caso.
- Desarrollar un sistema de progreso que permita almacenar el estado de las investigaciones realizadas por cada usuario.
- Implementar un mecanismo para que el usuario pueda presentar una teoría o conclusión al finalizar una investigación.
- Incorporar un sistema de pistas y acertijos que permita ampliar progresivamente la información disponible durante una investigación.
- Implementar un sistema de resultados y logros basado en las acciones realizadas por el usuario.
- Diseñar una interfaz web intuitiva que facilite la navegación y consulta de los diferentes elementos de los expedientes.
- Aplicar una metodología de desarrollo ágil que permita organizar las actividades, funcionalidades y entregas del proyecto.

ALCANCE

El proyecto ARCHIVO 47 comprenderá el desarrollo de una plataforma web funcional orientada a la investigación de casos ficticios.

La primera versión del sistema incluirá:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles.
- Visualización de casos disponibles.
- Inicio de investigaciones.
- Consulta de sospechosos.
- Consulta de evidencias.
- Consulta de fotografías.
- Consulta de documentos.
- Consulta de mensajes.
- Consulta de llamadas.
- Consulta de ubicaciones.
- Consulta de declaraciones.
- Visualización de acontecimientos mediante una línea temporal.
- Sistema de pistas.
- Sistema de acertijos.
- Registro del progreso.
- Presentación de una teoría final.
- Registro de respuestas.
- Cálculo de resultados.
- Sistema de logros.
- Panel administrativo para gestionar los elementos de los casos.

Para la primera versión se plantea desarrollar **tres casos de investigación completos**, cada uno con diferentes personajes, evidencias, ubicaciones, documentos y fuentes de información.

La arquitectura será diseñada de manera que posteriormente sea posible incorporar nuevos casos sin modificar las funcionalidades principales de la plataforma.

FASE DE ANÁLISIS

La fase de análisis tiene como finalidad identificar las necesidades del sistema ARCHIVO 47, comprender su funcionamiento, determinar los actores involucrados y establecer los requisitos que orientarán el diseño y desarrollo de la plataforma.

Durante esta etapa se estudian las funcionalidades que deberá ofrecer el sistema, las restricciones técnicas, las reglas de negocio y las condiciones necesarias para que los usuarios puedan investigar y resolver casos ficticios de manera interactiva.

El resultado de esta fase será una especificación organizada de requisitos funcionales y no funcionales que servirá como base para las siguientes etapas del proyecto.

6.2. Identificación de la necesidad

ARCHIVO 47 surge de la necesidad de ofrecer una plataforma digital que centralice la información relacionada con casos ficticios de investigación. Cada caso contiene diferentes elementos, como sospechosos, evidencias, documentos, fotografías, mensajes, llamadas, ubicaciones y declaraciones, que deben poder consultarse y relacionarse entre sí.

El sistema busca evitar que la información se encuentre dispersa y facilitar que el usuario construya sus propias hipótesis a partir del análisis de las fuentes disponibles.

Además, se requiere conservar el progreso de cada investigación, permitir el uso de pistas, gestionar acertijos y registrar las conclusiones presentadas por los usuarios.

6.3. Identificación de los interesados

Los interesados principales del sistema son:

Investigador: usuario que accede a la plataforma para consultar expedientes, analizar evidencias, resolver acertijos y presentar una teoría sobre los acontecimientos de un caso.

Administrador: usuario responsable de crear, modificar y organizar los casos, sus personajes, evidencias, pistas, acertijos y soluciones.

Equipo de desarrollo: encargado de analizar, diseñar, implementar, probar y documentar la plataforma.

Docente o evaluador: responsable de revisar el cumplimiento de los objetivos académicos, la coherencia de los requisitos y los resultados obtenidos durante el desarrollo.

6.4. Análisis del funcionamiento del sistema

El funcionamiento general de ARCHIVO 47 se divide en las siguientes actividades:

1. El usuario se registra o inicia sesión en la plataforma.
2. El sistema valida sus credenciales y determina los permisos correspondientes a su rol.
3. El investigador consulta los casos disponibles y selecciona uno.
4. El sistema crea una nueva investigación o recupera el progreso de una existente.
5. El usuario explora los elementos del expediente y analiza la información disponible.
6. Durante la investigación, puede utilizar pistas y resolver acertijos para desbloquear información adicional.
7. Cuando cumple las condiciones establecidas, presenta una teoría sobre la resolución del caso.
8. El sistema registra la respuesta, evalúa el resultado y actualiza el progreso del usuario.
9. El investigador puede consultar sus resultados y logros.
10. El administrador puede gestionar el contenido de los casos desde el módulo administrativo.

6.5. Análisis de entradas, procesos y salidas

Entradas:

- Datos de registro e inicio de sesión.
- Selección de casos.
- Solicitudes de consulta de información.
- Respuestas a acertijos.
- Solicitudes de pistas.
- Teorías y evidencias seleccionadas por el investigador.
- Datos introducidos por el administrador para crear y modificar casos.

Procesos:

- Validación de credenciales y permisos.
- Consulta y organización de los elementos del expediente.
- Registro del progreso de las investigaciones.
- Validación de respuestas a acertijos.
- Desbloqueo de evidencias y contenido adicional.
- Evaluación de las teorías presentadas.
- Cálculo de resultados y asignación de logros.

- Administración de los datos almacenados.

Salidas:

- Información de los casos disponibles.
- Expedientes de investigación.
- Evidencias y contenidos desbloqueados.
- Estado y progreso de las investigaciones.
- Resultados de las teorías presentadas.
- Puntuaciones y logros obtenidos.
- Mensajes de confirmación, validación y error.

6.6. Supuestos y restricciones

Para el desarrollo de ARCHIVO 47 se establecen los siguientes supuestos y restricciones:

- Los casos presentados en la plataforma serán ficticios.
- Los usuarios deberán disponer de un navegador web y conexión a internet para utilizar el sistema publicado.
- Cada caso deberá contar con información organizada y una solución de referencia definida por el administrador.
- El desarrollo se realizará utilizando Java y Spring Boot para la lógica del sistema, y MySQL para la persistencia de datos.
- La interfaz se desarrollará mediante HTML5, CSS3 y JavaScript.
- El proyecto será desarrollado por un equipo de dos integrantes.
- La primera versión tendrá como objetivo incluir tres casos de investigación completos.
- Las funcionalidades deberán desarrollarse de manera progresiva, priorizando las necesarias para completar una investigación de principio a fin.

6.7. Priorización de las funcionalidades

Las funcionalidades se organizarán de acuerdo con su importancia para el funcionamiento del sistema.

Prioridad alta: registro e inicio de sesión, gestión de roles, consulta de casos, exploración del expediente, registro del progreso y presentación de la teoría final.

Prioridad media: pistas, acertijos, desbloqueo de información, línea temporal, evaluación de respuestas y panel administrativo.

Prioridad complementaria: estadísticas avanzadas, ampliación del sistema de logros y funcionalidades adicionales de presentación.

Esta priorización permitirá concentrar los esfuerzos iniciales en las funciones esenciales y posteriormente incorporar mejoras de acuerdo con el avance del proyecto.

Plan de pruebas

El plan de pruebas tiene como objetivo verificar que las funcionalidades de ARCHIVO 47 cumplan los requisitos establecidos y que los diferentes módulos funcionen correctamente de manera individual y conjunta.

7.1. Tipos de pruebas

Pruebas unitarias: permitirán comprobar el funcionamiento de componentes individuales, como la validación de respuestas, el cálculo de puntuaciones y las reglas de desbloqueo.

Pruebas de integración: verificarán la comunicación entre la interfaz, el backend y la base de datos.

Pruebas funcionales: comprobarán que las funcionalidades implementadas correspondan con los requisitos definidos.

Pruebas de seguridad: verificarán el control de acceso, la protección de las cuentas y la restricción de las operaciones administrativas.

Pruebas de aceptación: permitirán determinar si el sistema satisface las necesidades principales de los usuarios.

7.2. Casos de prueba

CP-01. Registro de usuario

Entrada: nombre, correo electrónico y contraseña válidos.

Resultado esperado: el sistema registra la cuenta y permite iniciar sesión.

CP-02. Acceso con credenciales incorrectas

Entrada: correo electrónico o contraseña incorrectos.

Resultado esperado: el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.

CP-03. Inicio de investigación

Entrada: selección de un caso disponible.

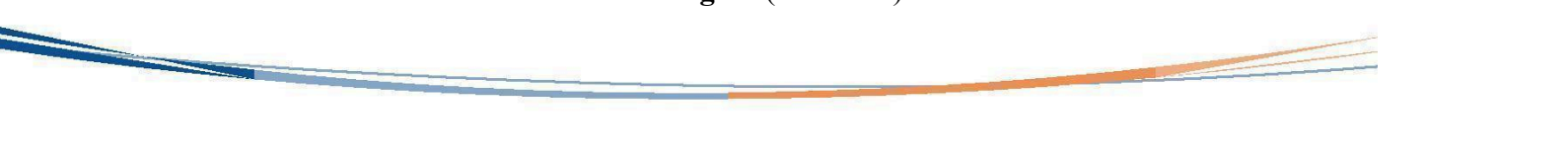
Resultado esperado: el sistema crea una investigación asociada al usuario y al caso seleccionado.

CP-04. Recuperación del progreso

Entrada: usuario con una investigación previamente iniciada.

Resultado esperado: el sistema recupera el estado guardado y permite continuar.

Bogotá (colombia)



CP-05. Acceso a evidencia bloqueada

Entrada: solicitud de consulta de una evidencia sin cumplir sus condiciones de desbloqueo.

Resultado esperado: el sistema impide consultar el contenido restringido.

CP-06. Resolución de acertijo

Entrada: respuesta a un acertijo disponible.

Resultado esperado: el sistema valida la respuesta y ejecuta la acción configurada cuando sea correcta.

CP-07. Presentación de teoría final

Entrada: teoría, sospechoso seleccionado y evidencias de respaldo.

Resultado esperado: el sistema valida las condiciones de finalización, registra la respuesta y genera el resultado correspondiente.

CP-08. Acceso administrativo

Entrada: investigador que intenta utilizar una función exclusiva del administrador.

Resultado esperado: el sistema deniega el acceso.

CP-09. Creación de caso

Entrada: datos válidos proporcionados por un administrador.

Resultado esperado: el sistema registra el caso y permite gestionar sus elementos.

CP-10. Integridad de la información

Entrada: consulta de una investigación y sus elementos relacionados.

Resultado esperado: el sistema muestra únicamente la información correspondiente al caso y al usuario autorizado.

7.3. Criterio de aprobación

Una prueba se considerará aprobada cuando el resultado obtenido coincida con el resultado esperado y no se presenten errores que comprometan la funcionalidad evaluada. Los defectos encontrados deberán registrarse, corregirse y probarse nuevamente antes de considerar finalizado el módulo correspondiente.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para el desarrollo de ARCHIVO 47 se utilizará una metodología ágil basada en **Scrum**, adaptada a las características y tamaño del equipo de trabajo, conformado por dos integrantes.

La elección de Scrum se debe a que el proyecto requiere desarrollar diferentes módulos de manera progresiva, realizar pruebas frecuentes y permitir ajustes durante el desarrollo.

Además, la plataforma contiene funcionalidades independientes que pueden ser desarrolladas y posteriormente integradas, como la gestión de casos, evidencias, sospechosos, pistas, partidas y progreso del investigador.

En lugar de realizar todo el sistema en una única etapa, el proyecto se dividirá en pequeños incrementos funcionales. Al finalizar cada incremento se realizará una revisión y se corregirán los errores encontrados antes de continuar con el siguiente.

Adaptación de Scrum para ARCHIVO 47

Debido a que el equipo está compuesto únicamente por dos integrantes, ambos participarán en diferentes actividades del proceso de desarrollo.

Se manejarán las siguientes etapas:

1. Planificación:

Se identifican los requerimientos y funcionalidades que deben desarrollarse y se organizan en un listado de tareas.

2. Diseño:

Se elaboran los diagramas UML, modelo de base de datos, arquitectura del sistema, interfaces y estructura general de la aplicación.

3. Desarrollo:

Los integrantes trabajan de manera paralela en los diferentes módulos del sistema, utilizando control de versiones para integrar los cambios realizados.

4. Pruebas:

Se verifica el funcionamiento de cada módulo y posteriormente se realizan pruebas de integración para comprobar que los componentes funcionen correctamente en conjunto.

5. Revisión:

Se analiza el resultado obtenido, se identifican errores o funcionalidades pendientes y se reorganizan las tareas del siguiente ciclo.

6. Incremento:

Al finalizar cada ciclo se obtiene una parte funcional del sistema, hasta completar la versión final de ARCHIVO 47.

Justificación de la metodología

Scrum resulta apropiado para ARCHIVO 47 porque permite trabajar de manera incremental, detectar errores durante el desarrollo y adaptar las funcionalidades según las necesidades del proyecto. La adaptación propuesta permite mantener una organización adecuada sin aumentar innecesariamente la complejidad de la metodología, teniendo en cuenta que el equipo está conformado por dos desarrolladores.

ACTORES DEL SISTEMA

ARCHIVO 47 contará inicialmente con dos actores principales:

Investigador

Es el usuario que utiliza la plataforma para resolver los casos.

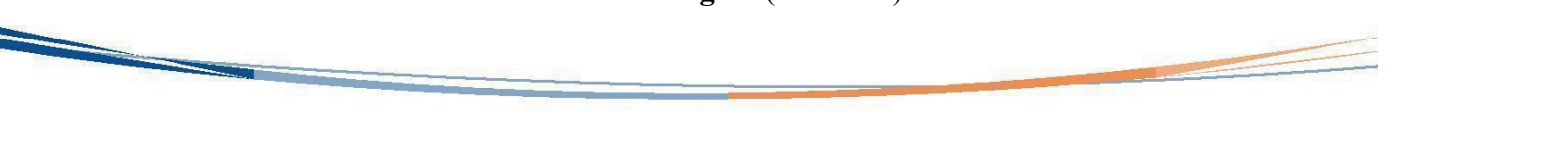
Puede:

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Consultar casos.
- Iniciar una investigación.
- Consultar sospechosos.
- Analizar evidencias.
- Consultar documentos.
- Revisar mensajes.
- Consultar llamadas.
- Explorar ubicaciones.
- Consultar la línea temporal.
- Utilizar pistas.
- Resolver acertijos.
- Registrar una teoría.
- Consultar sus resultados.
- Obtener logros.

Administrador

Es el usuario encargado de gestionar el contenido de la plataforma.

Bogotá (colombia)



Puede:

- Administrar usuarios.
- Crear casos.
- Modificar casos.
- Crear sospechosos.
- Registrar evidencias.
- Registrar documentos.
- Registrar mensajes.
- Registrar llamadas.
- Gestionar ubicaciones.
- Crear pistas.
- Crear acertijos.
- Consultar información de las investigaciones.

REGLAS DE NEGOCIO INICIALES

Tabla 1.1

RN-01

Un usuario deberá estar autenticado para iniciar una investigación.

RN-02

Una partida deberá estar asociada a un único usuario y a un único caso.

RN-03

Un usuario podrá investigar diferentes casos.

RN-04

Un caso podrá ser investigado por diferentes usuarios.

RN-05

Las evidencias pertenecientes a un caso deberán estar asociadas al caso correspondiente.

RN-06

Algunas evidencias podrán estar bloqueadas inicialmente y requerir una acción previa para ser consultadas.

RN-07

Las pistas utilizadas durante una investigación deberán quedar registradas.

RN-08

Una investigación deberá conservar el progreso realizado por el usuario.

RN-09

El usuario podrá presentar una teoría únicamente cuando haya alcanzado las condiciones establecidas para finalizar el caso.

RN-10

Cada caso deberá contar con una solución definida por el administrador para permitir la evaluación de la teoría presentada por el usuario.

RN-11

Los logros deberán registrarse de acuerdo con las condiciones establecidas por el sistema.

RN-12

El administrador será el encargado de gestionar el contenido de los casos.

CASOS DE USO

Los casos de uso representan las diferentes interacciones que pueden realizar los actores con la plataforma ARCHIVO 47. Permiten identificar las funcionalidades principales del sistema desde la perspectiva de los usuarios.

Los actores principales definidos para la plataforma son:

- **Investigador:** usuario que utiliza la plataforma para investigar y resolver casos.
- **Administrador:** usuario encargado de gestionar el contenido y configuración de los casos.

LISTADO DE CASOS DE USO

Actor: Investigador

Código	Caso de uso
CU-01	Registrarse
CU-02	Iniciar sesión
CU-03	Gestionar perfil
CU-04	Consultar casos
CU-05	Consultar información del caso
CU-06	Iniciar investigación
CU-07	Continuar investigación
CU-08	Consultar sospechosos
CU-09	Consultar evidencias
CU-10	Consultar fotografías
CU-11	Consultar documentos
CU-12	Consultar mensajes
CU-13	Consultar llamadas

CU-14	Consultar ubicaciones
CU-15	Consultar declaraciones
CU-16	Consultar línea temporal
CU-17	Utilizar pista
CU-18	Resolver acertijo
CU-19	Presentar teoría
CU-20	Consultar resultado
CU-21	Consultar progreso
CU-22	Consultar logros

tabla 1.1

Actor: Administrador

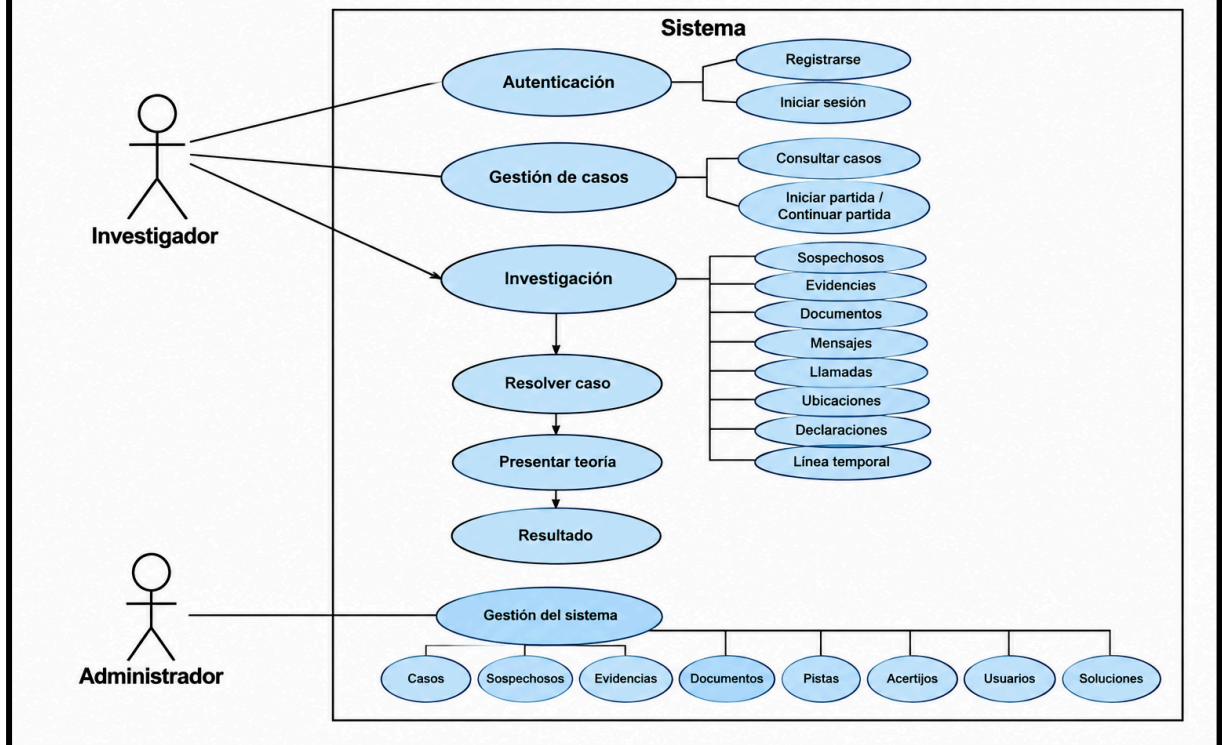
Código	Caso de uso
CU-23	Gestionar usuarios
CU-24	Crear caso
CU-25	Editar caso
CU-26	Gestionar sospechosos

CU-27	Gestionar evidencias
CU-28	Gestionar fotografías
CU-29	Gestionar documentos
CU-30	Gestionar mensajes
CU-31	Gestionar llamadas
CU-32	Gestionar ubicaciones
CU-33	Gestionar declaraciones
CU-34	Gestionar pistas
CU-35	Gestionar acertijos
CU-36	Gestionar soluciones de casos
CU-37	Consultar estadísticas

tabla 1.2

DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO

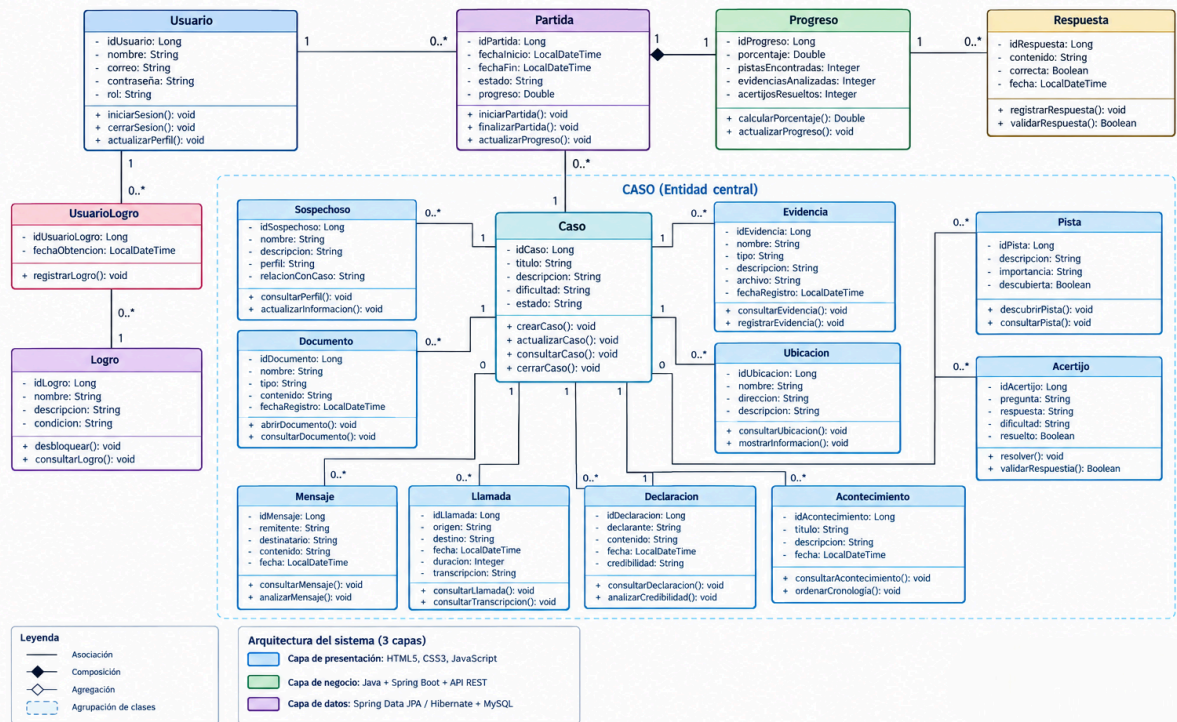
Diagrama de Casos de Uso



ARCHIVO 47

DIAGRAMA DE CLASES UML

Plataforma web de investigación de casos ficticios
Analiza - Descubre - Resuelve



Bogotá (colombia)

REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales describen las operaciones y servicios que el sistema debe proporcionar a sus usuarios.

Cada requisito tendrá un identificador único para facilitar la trazabilidad entre requisitos, casos de uso, desarrollo y pruebas.

1.1 Gestión de usuarios

RF-01. Registro de usuario

El sistema deberá permitir que una persona cree una cuenta proporcionando como mínimo nombre, correo electrónico y contraseña.

RF-02. Inicio de sesión

El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.

RF-03. Cierre de sesión

El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión de forma segura.

RF-04. Gestión del perfil

El sistema deberá permitir al usuario consultar y actualizar la información básica de su perfil.

RF-05. Gestión de roles

El sistema deberá diferenciar los permisos correspondientes al rol de Investigador y Administrador.

1.2 Gestión de casos

RF-06. Consultar casos

El sistema deberá permitir al investigador visualizar los casos disponibles.

RF-07. Consultar información general del caso

El sistema deberá mostrar información introductoria del caso seleccionado, incluyendo título, descripción, dificultad y estado.

RF-08. Iniciar investigación

El sistema deberá permitir al investigador iniciar una investigación sobre un caso disponible.

RF-09. Continuar investigación

El sistema deberá permitir al usuario continuar una investigación previamente iniciada.

RF-10. Finalizar investigación

El sistema deberá permitir finalizar una investigación cuando se cumplan las condiciones establecidas.

1.3 Investigación del caso

RF-11. Consultar sospechosos

El sistema deberá permitir consultar la información de las personas relacionadas con un caso.

RF-12. Consultar evidencias

El sistema deberá permitir consultar las evidencias asociadas al caso.

RF-13. Consultar fotografías

El sistema deberá permitir visualizar fotografías relacionadas con evidencias, personas o ubicaciones.

RF-14. Consultar documentos

El sistema deberá permitir visualizar los documentos disponibles dentro del expediente.

RF-15. Consultar mensajes

El sistema deberá permitir consultar mensajes relacionados con los acontecimientos del caso.

RF-16. Consultar llamadas

El sistema deberá permitir consultar registros de llamadas asociados a los personajes involucrados.

RF-17. Consultar ubicaciones

El sistema deberá permitir consultar las ubicaciones relacionadas con el caso.

RF-18. Consultar declaraciones

El sistema deberá permitir consultar las declaraciones registradas de las personas involucradas.

RF-19. Consultar línea temporal

El sistema deberá permitir visualizar los acontecimientos del caso organizados cronológicamente.

Pistas y acertijos

RF-20. Consultar pistas

El sistema deberá permitir al investigador consultar las pistas disponibles.

RF-21. Utilizar pistas

El sistema deberá permitir utilizar pistas durante una investigación.

RF-22. Registrar pistas utilizadas

El sistema deberá registrar las pistas utilizadas por cada usuario durante una investigación.

RF-23. Resolver acertijos

El sistema deberá permitir al investigador resolver acertijos asociados a un caso.

RF-24. Desbloquear información

El sistema deberá permitir que determinadas acciones, pistas o acertijo desbloqueen contenido adicional del expediente.

Resolución del caso

RF-25. Registrar teoría

El sistema deberá permitir al investigador presentar una teoría sobre la resolución del caso.

RF-26. Seleccionar sospechoso principal

El sistema deberá permitir seleccionar al sospechoso que el investigador considera responsable de los acontecimientos.

RF-27. Registrar evidencias utilizadas

El sistema deberá permitir asociar las evidencias utilizadas por el investigador para justificar su teoría.

RF-28. Evaluar teoría

El sistema deberá comparar la teoría presentada con las condiciones de solución definidas para el caso.

RF-29. Registrar resultado

El sistema deberá almacenar el resultado obtenido por el investigador.

RF-30. Asignar puntuación

El sistema deberá calcular una puntuación de acuerdo con los criterios definidos para la investigación.

Progreso y logros

RF-31. Registrar progreso

El sistema deberá almacenar el progreso de cada investigación.

RF-32. Consultar progreso

El usuario deberá poder consultar el estado de sus investigaciones.

RF-33. Registrar logros

El sistema deberá registrar los logros obtenidos por el usuario.

RF-34. Consultar logros

El usuario deberá poder consultar los logros obtenidos.

Administración

RF-35. Crear casos

El administrador deberá poder crear nuevos casos de investigación.

RF-36. Modificar casos

El administrador deberá poder modificar la información de los casos.

RF-37. Gestionar sospechosos

El administrador deberá poder crear, modificar y administrar los sospechosos asociados a los casos.

RF-38. Gestionar evidencias

El administrador deberá poder registrar y modificar las evidencias.

RF-39. Gestionar documentos

El administrador deberá poder cargar y administrar documentos relacionados con los casos.

RF-40. Gestionar pistas y acertijos

El administrador deberá poder crear y modificar pistas y acertijos.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad que deberá cumplir ARCHIVO 47.

RNF-01. Seguridad

El sistema deberá proteger las credenciales de los usuarios mediante almacenamiento seguro de contraseñas y control de acceso basado en roles.

RNF-02. Usabilidad

La interfaz deberá presentar la información de los expedientes de forma organizada, permitiendo al investigador encontrar rápidamente las diferentes fuentes de información.

RNF-03. Rendimiento

Las operaciones habituales de consulta deberán ejecutarse de manera fluida bajo condiciones normales de utilización.

RNF-04. Integridad de datos

La base de datos deberá mantener la consistencia de las relaciones entre usuarios, casos, investigaciones y elementos del expediente.

RNF-05. Disponibilidad

La aplicación deberá estar disponible para los usuarios autorizados durante el periodo definido para su operación.

RNF-06. Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos casos y contenido sin modificar las funcionalidades principales del sistema.

RNF-07. Mantenibilidad

El código deberá estar organizado por capas y responsabilidades, facilitando la identificación y modificación de componentes.

RNF-08. Compatibilidad

La plataforma deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos.

RNF-09. Recuperación

El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo de la información persistente para reducir el riesgo de pérdida de datos.

RNF-10. Trazabilidad

Las acciones relevantes realizadas durante una investigación deberán poder asociarse con el usuario y la partida correspondiente.

RNF-11. Modularidad

Los componentes de presentación, lógica de negocio y acceso a datos deberán mantenerse separados.

RNF-12. Consistencia visual

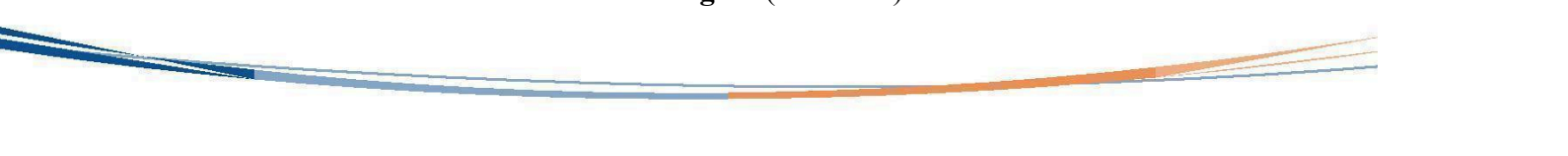
La interfaz deberá mantener una estructura visual uniforme en las diferentes secciones de la plataforma.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

ARCHIVO 47 utilizará una **arquitectura de tres capas**, debido a que permite separar las responsabilidades principales de la aplicación y facilita su mantenimiento, escalabilidad y evolución.

Las tres capas serán:

Bogotá (colombia)



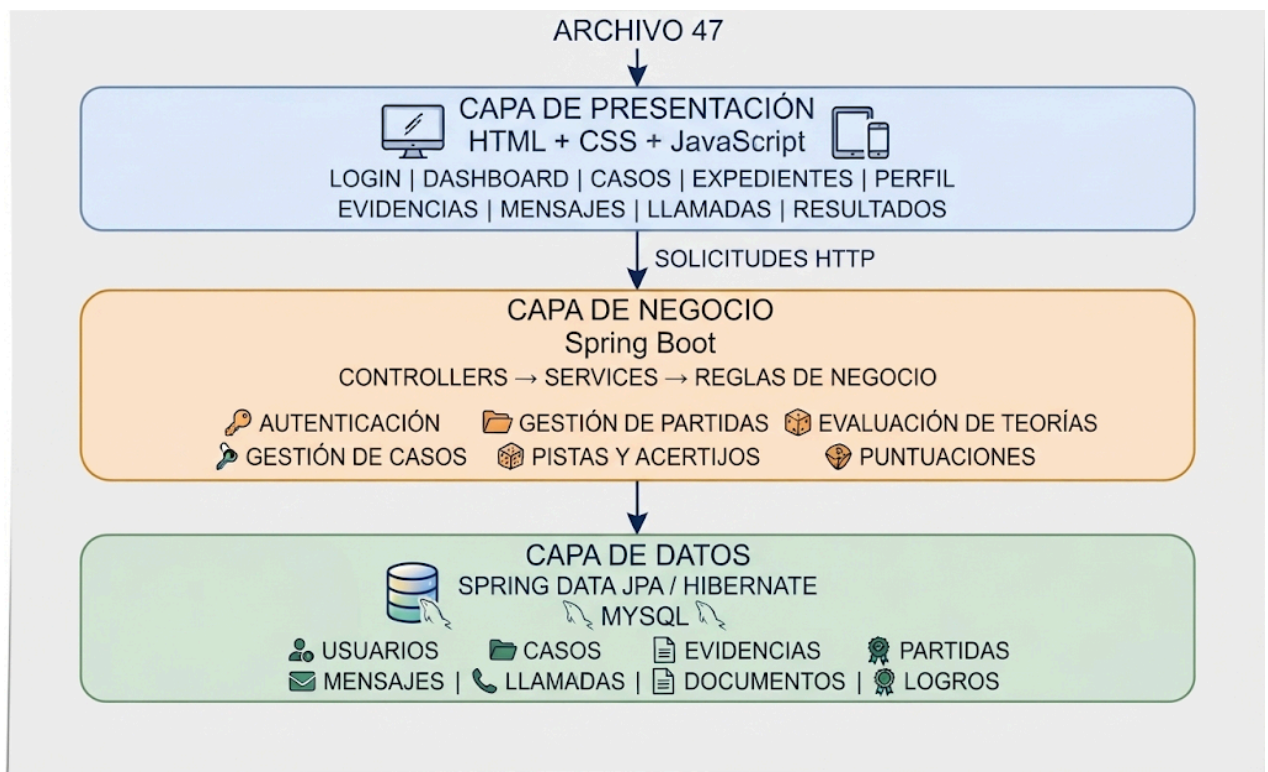
1. **Capa de presentación**
2. **Capa de lógica de negocio**
3. **Capa de acceso y persistencia de datos**

La comunicación entre estas capas será controlada y organizada, evitando que la interfaz acceda directamente a la base de datos.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA POR CAPAS

En el documento puedes poner este esquema y posteriormente lo podemos convertir en un diagrama visual profesional:

Imagen 1.1



CAPA DE PRESENTACIÓN

La capa de presentación será responsable de la interacción entre el usuario y el sistema.

Bogotá (colombia)

Tecnologías

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Opcionalmente Bootstrap si el equipo determina que facilita el desarrollo responsive.

Responsabilidades

Esta capa se encargará de:

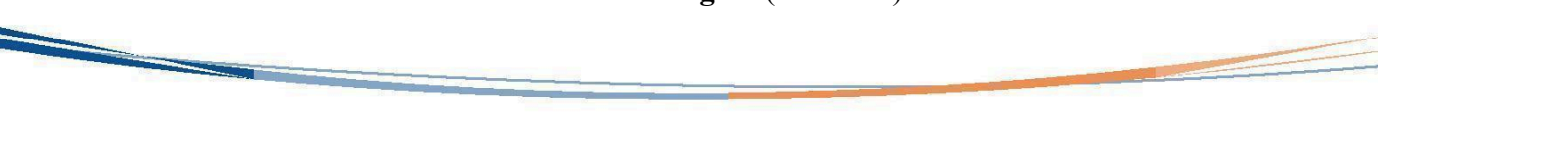
- Mostrar formularios.
- Mostrar casos.
- Mostrar expedientes.
- Mostrar evidencias.
- Mostrar fotografías.
- Mostrar mensajes.
- Mostrar llamadas.
- Mostrar documentos.
- Mostrar la línea temporal.
- Mostrar resultados.
- Capturar las acciones del usuario.
- Enviar solicitudes al backend.
- Mostrar respuestas del backend.

CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO

Esta será implementada principalmente mediante **Java y Spring Boot**.

Será la capa encargada de aplicar las reglas que determinan cómo funciona ARCHIVO 47.

Bogotá (colombia)



Por ejemplo:

- Validar autenticación.
- Verificar permisos.
- Iniciar partidas.
- Registrar progreso.
- Determinar qué pistas están disponibles.
- Desbloquear evidencias.
- Evaluar respuestas.
- Calcular las puntuaciones.
- Registrar logros.
- Validar condiciones para finalizar un caso.

CAPA DE ACCESO A DATOS

Esta capa será responsable de la comunicación con la base de datos.

Se utilizarán:

- Spring Data JPA
- Hibernate
- MySQL

La aplicación utilizará repositorios para realizar las operaciones de persistencia.

¿POR QUÉ UTILIZAR JAVA?

Se utilizará **Java** como lenguaje principal del backend debido a que es un lenguaje ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones empresariales y permite implementar una arquitectura organizada mediante programación orientada a objetos.

Además, Java permite trabajar con:

- Clases.
- Interfaces.
- Herencia.
- Encapsulamiento.
- Polimorfismo.
- Excepciones.
- Colecciones.
- Persistencia.
- Frameworks empresariales.

Esto se adapta al enfoque académico del proyecto y facilita aplicar los conceptos de programación orientada a objetos aprendidos durante la formación.

¿POR QUÉ SPRING BOOT?

Spring Boot será utilizado para desarrollar el backend de ARCHIVO 47.

Se selecciona porque permite construir aplicaciones web y APIs REST de manera estructurada, reduciendo la configuración manual necesaria para poner en funcionamiento el servidor.

Entre sus ventajas para el proyecto se encuentran:

- Integración con Java.
- Creación de APIs REST.
- Inyección de dependencias.
- Separación por capas.
- Integración con bases de datos.
- Integración con JPA/Hibernate.
- Manejo estructurado de excepciones.
- Facilita la implementación de seguridad.
- Facilita el mantenimiento del proyecto.

¿POR QUÉ HTML, CSS Y JAVASCRIPT?

HTML5

Se utilizará para construir la estructura de las páginas.

Ejemplos:

- Formularios.
- Menús.
- Tarjetas.
- Paneles.
- Tablas.
- Secciones del expediente.

CSS3

Se utilizará para definir:

- Diseño visual.

- Colores.
- Tipografía.
- Distribución.
- Animaciones.
- Responsive design.

JavaScript

Se utilizará para proporcionar interactividad.

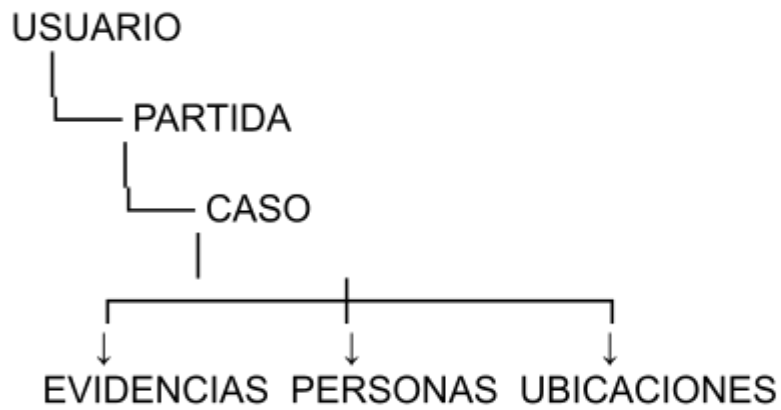
Por ejemplo:

- Abrir evidencias.
- Filtrar información.
- Cambiar pestañas.
- Mostrar modales.
- Actualizar elementos de la interfaz.
- Enviar solicitudes al backend mediante API.

POR QUÉ MYSQL?

Esta parte sí quiero que quede **bien defendida en la sustentación**.

Se seleccionará **MySQL como sistema gestor de bases de datos relacionales** porque ARCHIVO 47 maneja una gran cantidad de información estructurada y relacionada.



MySQL permite representar estas relaciones mediante:

- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Restricciones.
- Relaciones 1:N.
- Relaciones N:M mediante tablas intermedias.
- Índices.
- Restricciones de integridad.

Además, es apropiado para el proyecto porque permite trabajar de manera integrada con Java mediante JPA/Hibernate.

Conclusiones

El desarrollo de ARCHIVO 47 permitió establecer una propuesta de software orientada a la investigación interactiva de casos ficticios, integrando elementos como sospechosos, evidencias, documentos, pistas, acontecimientos, acertijos y conclusiones. Esto permitió definir de manera clara las principales funcionalidades que tendrá la plataforma.

El proceso de elicitación y levantamiento de información permitió identificar las necesidades del sistema y transformarlas en requisitos funcionales y no funcionales. A partir de estos requisitos se establecieron los actores, casos de uso y diferentes interacciones que tendrá el usuario con la plataforma.

La definición de una arquitectura de tres capas permitió organizar el sistema de manera estructurada, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Esta distribución facilita el mantenimiento, las pruebas y futuras modificaciones del sistema.

La utilización de Java con Spring Boot para la lógica del sistema, junto con Spring Data JPA, Hibernate y MySQL para la gestión de la información, proporciona una base tecnológica adecuada para desarrollar una aplicación organizada y escalable. Por otra parte, HTML, CSS y JavaScript permiten construir una interfaz interactiva orientada a la experiencia del jugador.

La elaboración del diagrama de clases y del modelo de datos permitió representar las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas. Esto facilita la comprensión de la estructura interna de ARCHIVO 47 y sirve como referencia durante la etapa de implementación.

La metodología Scrum adaptada a un equipo de dos integrantes permite distribuir las actividades de manera organizada y trabajar mediante ciclos de desarrollo, revisión y mejora. La división de responsabilidades entre frontend, backend, base de datos,

documentación y pruebas facilita el seguimiento del proyecto sin perder la participación conjunta en las decisiones importantes.

Finalmente, el análisis realizado establece una base sólida para la implementación de ARCHIVO 47. La documentación obtenida permite continuar con el desarrollo manteniendo una visión clara de los objetivos, funcionalidades, estructura técnica y experiencia que se busca ofrecer al usuario.

Referencias bibliográficas

Oracle. (s. f.). *Java documentation*. <https://docs.oracle.com/en/java/>

Spring. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/>

Spring. (s. f.). *Spring Data JPA*. <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>

Hibernate. (s. f.). *Hibernate ORM documentation*. <https://hibernate.org/orm/documentation/>

Oracle. (s. f.). *MySQL 8.4 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>

Mozilla. (s. f.). *MDN Web Docs*. <https://developer.mozilla.org/>

Scrum.org. (s. f.). *The Scrum Guide*. <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>

ISO 25000. (2024). *ISO/IEC 25010*. <https://iso25000.com/index.php/normas-iso>